六 二 次 型

一、选择题

1. (C). 显然 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是实对称矩阵,由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=9$. 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=0$,得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=\lambda_3=3$,因为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 正、负惯性指数相等,但特征值不相同,所以 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 合同但不相似. 选(C).

2. (A). 设二次型 $f=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}}\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2$,其中 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵. 取 $\boldsymbol{Y}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$,

则 $f=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\lambda_1=0$,同理,可得 $\lambda_2=\lambda_3=0$,由于 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵,所以 $r(\boldsymbol{A})=0$,从而 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$. 选(A).

二、填空题

1. 解 $\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}\Rightarrow r(\boldsymbol{A})+r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=4\Rightarrow\boldsymbol{A}$ 可以对角化,$\lambda_1=2,\lambda_2=0$,又二次型的正惯性指数为 2,所以 $\lambda_1=2,\lambda_2=0$ 分别都是二重,所以该二次型的规范形为 $y_1^2+y_2^2$.

三、解答题

1. 解 因为 $f=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 经过正交变换后的标准形为 $f=y_1^2+y_2^2-2y_3^2$,所以矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-2$. 由 $|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=-2$ 得 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 $\mu_1=\mu_2=-2,\mu_3=1$,从而 $\boldsymbol{A}^*+2\boldsymbol{E}$ 的特征值为 0,0,3,即 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 为 $\boldsymbol{A}^*+2\boldsymbol{E}$ 的属于特征值 3 的特征向量,故也为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda_3=-2$ 的特征向量.

令 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$,因为 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0$,

即 $x_1+x_3=0$,故矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$.

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1)=\begin{pmatrix}0&-1&1\\1&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}$,由 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&-2\end{pmatrix}$,得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&-2\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}&0&-\frac{3}{2}\\0&1&0\\-\frac{3}{2}&0&-\frac{1}{2}\end{pmatrix},$$

故所求的二次型为 $f=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=-\frac{1}{2}x_1^2+x_2^2-\frac{1}{2}x_3^2-3x_1x_3$.

2. 解 二次型 $f=2x_1^2+2x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2+2bx_1x_3+2x_2x_3$ 的矩阵形式为

$$f=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X},$$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信45500600

其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&b\\1&2&1\\b&1&a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$. 因为 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&4\end{pmatrix}$，所以 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$（因为正交矩阵的转置矩阵即为其逆矩阵），于是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1,1,4.

而 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda^3-(a+4)\lambda^2+(4a-b^2+2)\lambda+(-3a-2b+2b^2+2)$，所以

$$\lambda^3-(a+4)\lambda^2+(4a-b^2+2)\lambda+(-3a-2b+2b^2+2)=(\lambda-1)^2(\lambda-4),$$

解得 $a=2,b=1$. 由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}$；由 $(4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

显然 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 两两正交.

单位化为 $\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$.

3. 解 因为方程组有非零解，所以 $\begin{vmatrix}a+3&1&2\\2a&a-1&1\\a-3&-3&a\end{vmatrix}=a(a+1)(a-3)=0$，即 $a=-1$，$a=0$，$a=3$. 因为 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵，所以 $a_{ii}>0(i=1,2,3)$，即 $a=3$. 当 $a=3$ 时，由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-3&-1&-2\\-1&\lambda-3&2\\-2&2&\lambda-9\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-4)(\lambda-10)=0,$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1,4,10. 因为 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，所以存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得

$$f=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}}y_1^2+4y_2^2+10y_3^2\leqslant 10(y_1^2+y_2^2+y_3^2),$$

而当 $|\boldsymbol{X}|=\sqrt{2}$ 时，

$$y_1^2+y_2^2+y_3^2=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}=(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y})=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=|\boldsymbol{X}|^2=2,$$

所以当 $|\boldsymbol{X}|=\sqrt{2}$ 时，$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 的最大值为 20（最大值 20 可以取到，如 $y_1=y_2=0,y_3=\sqrt{2}$）.

4. 证明 因为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 正定，所以 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}$，从而 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$，即 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 为对称矩阵. 对任意的 $\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}$，因为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵，所以 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}>0$，$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}>0$，因此 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}>0$，于是 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵.

5. 证明 显然 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$，对任意的 $\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}\boldsymbol{X})$，因为 $\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$ 且 $\boldsymbol{P}$ 可逆，所以 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$，于是 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}\boldsymbol{X})=|\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}|^2>0$，即 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 为正定二次型，故 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵.

6. 证明 首先 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$，因为 $(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$，所以 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对称矩阵，对任意的 $\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}\boldsymbol{X})$. 令 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{\alpha}$，因为 $\boldsymbol{P}$ 可逆且 $\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$，所以 $\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，又因为 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵，所以 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}>0$，即 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})\boldsymbol{X}>0$，故 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})\boldsymbol{X}$ 为正定二次型，于是 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为正定矩阵.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

7. 证明 首先 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，$r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=n$.

对任意的 $\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$，有 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{X})$. 令 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{\alpha}$，因为 $r(\boldsymbol{A})=n$，所以 $\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，故 $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{X})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=|\boldsymbol{\alpha}|^2>0$，即二次型 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}$ 是正定二次型，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵，所以 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征值全大于零.

8. 证明 $\boldsymbol{A}$ 所对应的二次型为 $f=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$.

因为 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，所以存在正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$，使得

$$f=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xlongequal{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}}\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2,\text{其中}\lambda_i>0(i=1,2,\cdots,n),$$

对任意的 $\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$，因为 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$，所以 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$.

于是 $f=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2>0$，即对任意的 $\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$ 有 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}>0$，所以 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 为正定二次型，故 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵.

9. 证明 因为 $(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$，所以 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 为对称矩阵.

设 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 是正定矩阵，则对任意的 $\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{B}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{X})>0$，所以 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$，即对任意的 $\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$ 有 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$ 或方程组 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 只有零解，所以 $r(\boldsymbol{B})=n$.

反之，设 $r(\boldsymbol{B})=n$，则对任意的 $\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$，有 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$.

因为 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵，所以 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{B}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{X})>0$，可得 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060